NTW-TAG · STATION LASER

Mentor-Karte: Haardicke mit Laserlicht

für die Laborleitung aus der Oberstufe
Mittelstufe Klasse 9 · ca. 10 bis 15 min je Gruppe

App öffnen: QR-Code scannen. Jeder Schüler nutzt sein eigenes Handy, die Gruppe arbeitet zu zweit oder zu dritt. Nach dem Laden braucht die App keine Internetverbindung mehr.
https://timonnetzel.github.io/13NF_Physiktechnik_v2/ntw-tag/haardicke.html

Freigabecodes (nur sagen, nicht zeigen)

Laserführerschein **1745**
wenn alle vier Sicherheitsfragen ✓ sind

Auswertung **1197**
wenn der Messzettel ausgefüllt und der Laser aus ist

Aufbau vor dem ersten Durchgang

- roter Laser der Klasse 2 fest auf dem Tisch, Strahl waagerecht und unter Augenhöhe
- Haar straff und senkrecht in einen Rahmen kleben (z. B. Diarahmen), etwa 5 cm vor dem Laser
- Schirm oder helle Wand in etwa 2 m Abstand, dahinter niemand
- Raum etwas abdunkeln, Maßband, Lineal, Messzettel und Stifte bereitlegen

Richtwerte (Beispiel, keine Originalmessung)

- Wellenlänge: Warnschild am Laser, meist 650 nm
- Streifenabstand bei 2 m: etwa 9 bis 30 mm
- Beispiel: 92,5 mm über 5 Abstände ergibt 18,5 mm, Haardicke etwa 0,070 mm = 70 µm
- Menschenhaar: meist 50 bis 100 µm

Ablauf und was du sagst

Etappe	Die Gruppe	Du
Teil A: Laser bleibt aus Einstieg (1 min)	Name und Stufe wählen, Spielregeln lesen, abstimmen: Was ist auf dem Schirm zu sehen?	Nicht auflösen. *„Merkt euch eure Vermutung, gleich seht ihr es selbst.“*
Laserführerschein (2 min)	Jeder beantwortet vier Sicherheitsfragen und zeigt dir den Bildschirm.	Steht bei einer Frage „Lösung angesehen“, fragst du kurz nach. Dann Code **1745**.
Level 1 (2 min)	Regler: dünnes und dickes Haar, dann das Wellenbild	*„Licht ist eine Welle. Von beiden Rändern des Haares gehen Wellen aus. Wo ein Berg auf ein Tal trifft, wird es dunkel. Je dünner das Haar, desto weiter liegen die Lücken auseinander.“*
Teil B: am Versuch Messen (3 min)	Rollen wählen (A Laser, B Messen, C Notieren), Checkliste, Handys weg, messen	Checkliste abfragen, erst dann Laser an. Zeig die Messstrecke: auf einer Seite von der 1. bis zur 6. dunklen Lücke.
Auswertung und Ausweis (3 min)	Werte eintragen, Haardicke ausrechnen, nochmal abstimmen, Haar-Ausweis	Messzettel ansehen, Laser aus? Dann Code **1197**. Beim Rechnen helfen, nicht vorrechnen.

Typische Fehler

- **Über die helle Mitte gemessen:** Der helle Fleck in der Mitte ist doppelt so breit. Immer auf einer Seite messen.
- **Lücken statt Abstände gezählt:** Von der 1. bis zur 6. Lücke sind es 5 Abstände.
- **mm und cm verwechselt:** Die App warnt bei unplausiblen Werten.
- **Haar locker oder schräg:** Das Muster wird unscharf oder kippt.
- **Messung klappt nicht:** In der App „Messung gescheitert: mit Richtwerten weiterrechnen“ tippen.

Hintergrund für dich

Nach dem Babinet-Prinzip erzeugt ein Haar das gleiche Beugungsmuster wie ein Spalt gleicher Breite d. Minima liegen bei $\sin \alpha_k = k \cdot \lambda / d$. Für kleine Winkel ist der Abstand benachbarter Minima auf dem Schirm $a = \lambda \cdot L / d$. Daraus folgt $d = \lambda \cdot L / a$.

Die Mittelstufe kennt das Modell nicht. In der App heißt es: Wellen von beiden Haarrändern überlagern sich. Für die Formel reicht das.

Sicherheit

Bei Klasse 2 ist Aufsicht vorgeschrieben. Die Lehrkraft bleibt in Rufweite. Trifft der Strahl ein Auge: Augen zu, wegdrehen, Lehrkraft holen.

⚠ LASER KLASSE 2

Laserregeln an dieser Station

1. Nie in den Laser schauen. Ob er leuchtet, siehst du auf dem Schirm oder auf einem Blatt Papier.
2. Der Strahl bleibt waagerecht in Tischhöhe und zeigt nur auf den Schirm. Nie auf Menschen.
3. Uhren, Ringe und Handys weg aus dem Strahl. Glänzende Flächen spiegeln das Licht.
4. Vor dem Wechseln des Haares wird der Laser ausgeschaltet.
5. Eingeschaltet wird erst nach dem Laserführerschein und der Checkliste.

Notfall: Trifft der Strahl ein Auge, Augen sofort schließen und den Kopf wegdrehen. Dann der Laborleitung oder der Lehrkraft Bescheid sagen.

Zur App: QR-Code scannen
https://timonnetzel.github.io/13NF_Physiktechnik_v2/ntw-tag/haardicke.html